

PRIMER PARCIAL DE MANTENIMIENTO TEMA 2

Cinco (5)

Condiciones de aprobación: Para aprobar con posibilidades de promoción el/la alumno/la debe demostrar conocimiento de los conceptos importantes de todos los puntos que componen el presente examen parcial.

Nombre y Apellido: Santiago Greco

Número de Legajo: 177 980-1

Fecha: 06/07

Firma del/a Alumno/a:

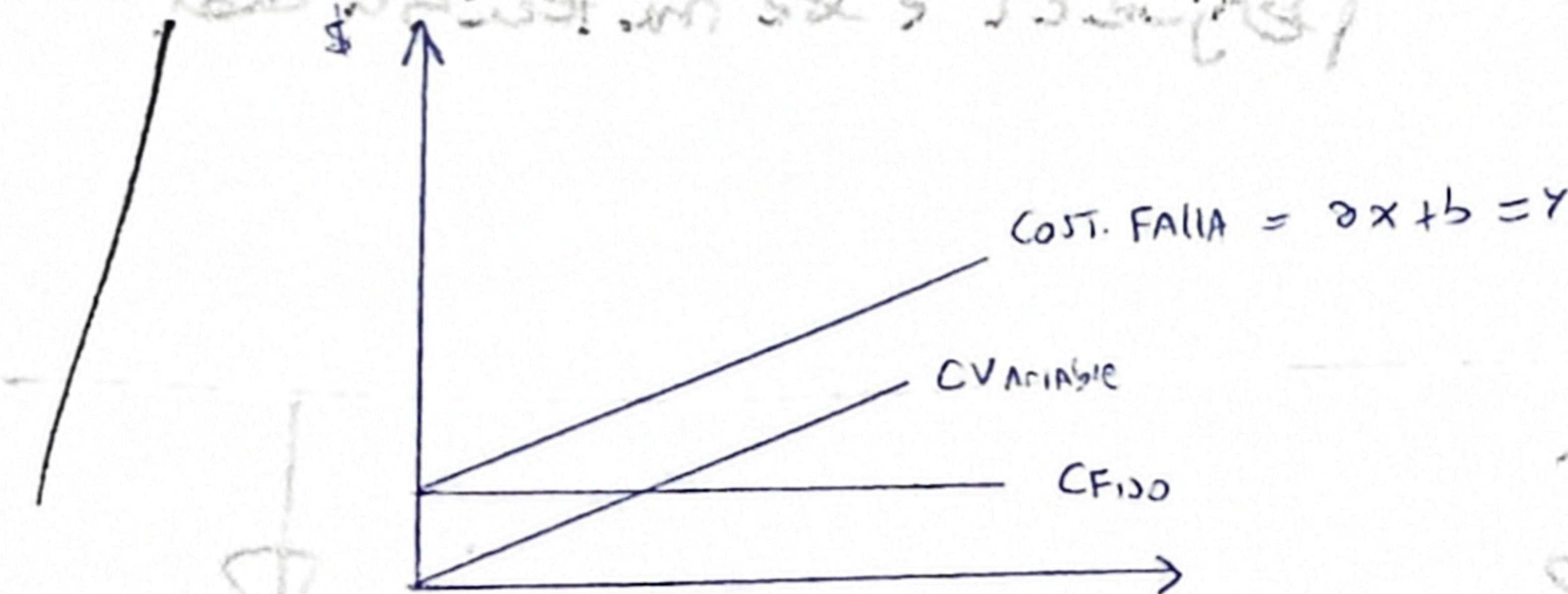
[Firma]

Punto N° 1. Puntaje Máximo: Dos (2) puntos.

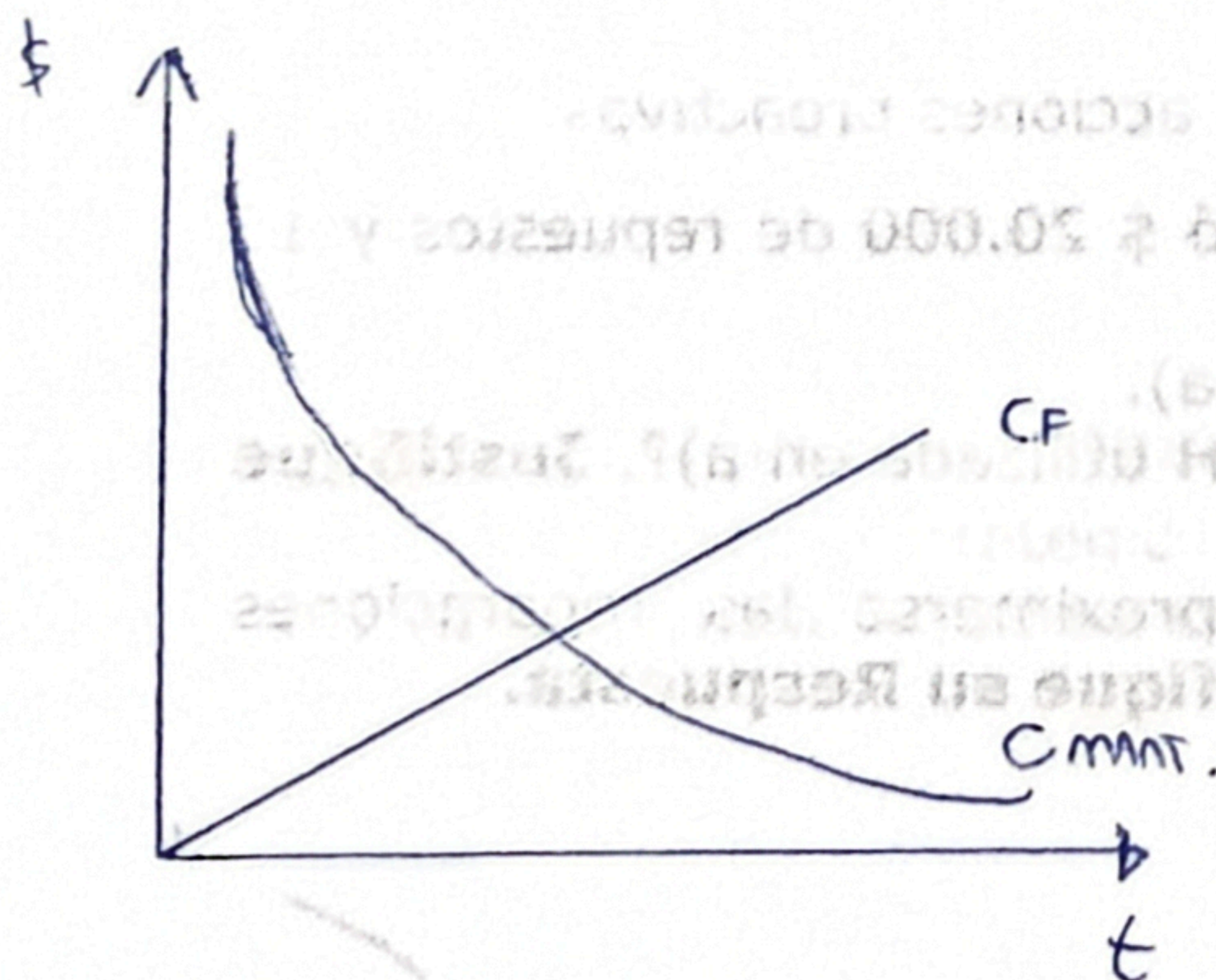
¿Por qué es importante el Costo Variable del Costo de falla?. **Justifique su Respuesta, grafique, liste los componentes del Costo Variable, explíquelos y explique el porqué de la forma de la curva del Costo de Mantenimiento.**

El costo variable en el costo de falla puede modelizarse como una recta con pendiente positiva. donde $y = ax + b$

y e' significa?
 Cómo se compone?



El costo variable y su pendiente depende del tipo de industria y el tipo de ~~reparación~~ repuestos que conllevan las reparaciones.



El costo de mantenimiento tiene una forma decreciente en el tiempo.

Al inicio, las máquinas suelen tener fallas

por puesta en marcha que se van

estabilizando cuando entra en régimen

no es

Curva de la Batan

PRIMER PARCIAL DE MANTENIMIENTO TEMA 2

Punto N° 2. Puntaje Máximo: Un (1) punto.

- a) ¿Cuál es la relación entre mantenimiento correctivo, mantenibilidad y MTTR?
Justifique su Respuesta y EJEMPLIFIQUE.
- b) ¿Reingeniería es sinónimo de Reacondicionamiento? **Justifique su Respuesta.**

La mantenibilidad es inversamente proporcional al MTTR (Tiempo Promedio Entre Repuestos).
La aplicación de acciones de mantenimiento correctivo necesita de una alta mantenibilidad y esto se logra con dispositivos POKA-YOKE, con repuestos universales, con conjuntos listos para ser utilizados como repuesto.

Por ejemplo, si se rompe una válvula (rep. universal), el MTTR bajará por la simplicidad de la reparación. **En realidad el conector perjudica a la mantenibilidad**

b) No son sinónimos. El reacondicionamiento debe darse una vez amortizada la máquina, y no implica una reingeniería necesariamente. Por ejemplo, mandar a rebobinar un motor antiguo es una práctica común de reacondicionamiento.

Una reingeniería o un rediseño ~~podría~~ considerarse un mantenimiento **mejorativo**

Punto N° 3. Puntaje Máximo: Dos (2) puntos.

- Ppto. Anual Con Materiales (SIN Costo del Stock/Imprevistos): \$ 8.000.000.-
- Hs que puede trabajar un operario al año: 1.500.-
- Tasa de Interés Anual: 10%.
- Cant. Operarios de taller y mantenimiento: 2 y 8, respectivamente.-
- Stock Anual de Repuestos (Existencias): \$ 2.000.000.-
- Consumo Anual de Repuestos: \$ 700.000.-
- Imprevistos: Acordes a una organización con pocas acciones proactivas.

a) ¿Cuál es el costo de una reparación que demandó \$ 20.000 de repuestos y 15 hs de la dotación?

b) **Justifique** la selección de la Tarifa HH utilizada en a).

c) ¿Qué decisiones se pueden tomar con la Tarifa HH utilizada en a)? **Justifique su Respuesta.**

d) A fin de año: ¿A qué Presupuesto deben aproximarse las reparaciones realizadas según el método utilizada en a)? **Justifique su Respuesta.**

Costo financiero por tener stock = \$ 2.000.000 · 0,1 = \$ 200.000

→ SUBTOTAL PRESUPUESTO = \$ 2.200.000 **no se suman**

12,5%

→ IMPREVISTOS: al tener pocas acciones proactivas, se adopta un **15%**

**PRIMER PARCIAL DE MANTENIMIENTO
TEMA 2**

$\Rightarrow \text{Imprevistos} = \$8200.000 \times 8\% = \cancel{\$656.000} \$656.000$

$\Rightarrow \text{PPTO C/MATERIALES} = \cancel{\$8200.000} \cancel{\$656.000} \cancel{\$8856.000} \$8.856.000$

$\cdot \text{PPTO S/MATERIALES} = \$8856.000 - \$700.000 = \8156.000

$\rightarrow \text{HH S/MAT} = \frac{5437}{5820} \$/h \cdot 80\% = \cancel{745} \$/h 679,67$

$\text{HH C/MAT} = \frac{5904}{6280} \$/h \cdot 80\% = \cancel{783,8} \$/h 738 \checkmark$

\$30.195

② $\text{Costo reparación} = \text{HH S/MAT} \times 15h + \$20.000 = \cancel{\$10735} \30.195

③ Se utiliza el HH S/MAT para que sea preciso el cálculo del costo de la reparación. Si utilizara HH C/MAT, estaría cometiendo un error por el prorrateo del consumo de los materiales.

④ La llave de transferencia puede ser utilizada para la toma de decisiones S/MAT. En cuanto a máquinas, personal de mantenimiento. Legar de fun. electr. el pto.

⑤ Las reparaciones realizadas calculadas con el método calculado en ②, se ~~aproximarán~~ aproximarán a fin de año al presupuesto anual con materiales.

Punto N° 4. Puntaje Máximo: Un (1) punto.

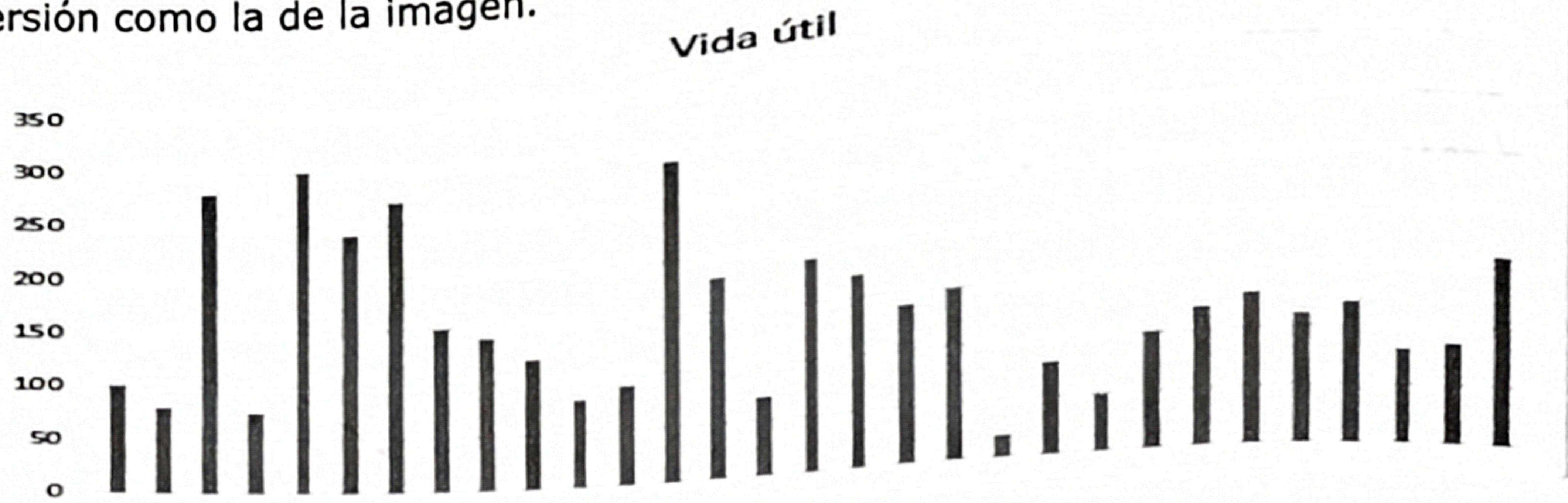
¿Los repuestos estratégicos juegan a favor o en contra del mantenimiento correctivo? Justifique su respuesta.

Los repuestos estratégicos juegan en contra del mantenimiento correctivo, ya que estos pueden ser caros y no fáciles de conseguir, dando el mantenimiento correctivo a tareas de reparación con repuestos universales, que sean fáciles de conseguir y tengan alta intercambiabilidad.

PRIMER PARCIAL DE MANTENIMIENTO TEMA 2

Punto N° 5. Puntaje Máximo: Dos (2) puntos.

Mantenimiento Preventivo. El elemento X1 de una máquina tiene una curva de dispersión como la de la imagen.



- a) Explique los pasos para planificar la acción (Grafique dispersión, explique/justifique, clasifique la OT, indique FF y FS, documentación dinámica utilizada, estado teórico y real, etc).
- b) ¿Cuál es la gran desventaja de trabajar de acuerdo a lo indicado en a)? **Justifique su Respuesta.**
- c) Describa un ejemplo de control de amperaje con Estado Teórico y Real.

El elemento X1 tiene una alta dispersión según el gráfico, que puede representarse como:

Esto quiere decir que es difícil identificar cuando se producirá la siguiente falla.

El mantenimiento preventivo deberá planificarse con una frecuencia fija, siguiendo los permisos de mantenimiento una hoja de ruta y alimentando el historial del equipo.

Documentación.

El mantenimiento se hará utilizando los sentidos y herramientas básicas, midiendo el estado real y comparándolo con el estado teórico.

OK te tomo p' p'ueir hacer inspecciones por después? Estado Teo/Real?

La gran desventaja de trabajar así es que implica una parada de máquina, lo que implica parar la producción ~~de~~ no el stock y el costo que conlleva.

El control de amperaje en estado teórico se hace cuando compro la máquina y está nueva, teniendo en cuenta el contexto de mi planta. Ej: 20 A.

El estado real será con la máq. en funcionamiento y será menor al teórico. no es el límite

Nunca (A) no < (A) teórico

Ej: 12 A.

PRIMER PARCIAL DE MANTENIMIENTO TEMA 2

5- Punto N° 6. Puntaje Máximo: Dos (2) puntos.

Ante el incremento temporal de acciones de mantenimiento que se avecinan, Ud., cómo jefe de mantenimiento, ¿qué decisión debe tomar respecto de la dotación?
Justifique su Respuesta listando y explicando las características de las 4 herramientas de las cuales dispone.

Como el incremento de acciones de mantenimiento será temporal, tomaría la decisión de No contratar nuevo personal de mantenimiento y hacer uso de las siguientes herramientas para hacer frente a las acciones de mantenimiento, ordenadas por prioridad:

1. Redistribución de LAS TAREAS entre la dotación actual, teniendo el riesgo que conlleva de sobrecargar al personal, o que no esté capacitado para las nuevas tareas → Este es el riesgo principal. Este es el riesgo principal.

2. Horas Extras, teniendo que pagar el costo adicional según los convenios de trabajo.

3. Tercerización, asumiendo el costo extra tanto del personal tercerizado como costos por la contratación (margen de la empresa). Además de que son externos a mi planta y no conocen máquinas, procedimientos.

4. Contratar nuevo personal → implica tener + costos fijos, que quedarían pasados el incremento temporal de las acciones de mantenimiento → Capacitación/reentrenamiento.